

# Arquitectura Azure de Bajo Costo

<https://gemini.google.com/app/5b790d013a0f1515>

User prompt: I want to use your knowledge in your to get recommendations about azure solutions and arquitectura for a specific development I want to do. My goal is to improve my azure knowledge, real use cases, and project showcase in a github repository in order to get better job opportunities, improve my confidence, show attractive or useful projects in github to complement my az-104 and increment my income that is very low and I need your help and recommendations. Also, I want to practice azure solutions that are interesting for my technical practice and grow in addition to looking for better job opportunities and salary or income improvement. I have a microsoft azure administrator associate since 2021 (I passed exam az-104) and I have renewed my certification since 2023, but unfortunately I have not found good jobs, work opportunities or contracts in the last two years, and I want you help with recommendations to change my situation. Pointing specifically to my next project improvements (with dedication in the next months or year depending on my priorities or new opportunities for the next months) I have a basic web app with url redirection that i like because it gives me a url to a company called mediatech in Ecuador that shows my current employment or one work relation to linkedin. I want to add some improvements with lowest cost because I pay directly my azure susbcription and I would like to minimize cost after the improvements in order to get a monthly charge from azure (assuming low use of resources) of a few dollars. What I would like to do is registering the source IP addresses of each hit of the URL chosen in my linkedin profile (that is a web page in azure app service) with the time and date of the web page hit. I would like to register any hit from linked and save each of these events historically to combine with azure monitoring in order to analyze web page traffic, hits, use, trends in a daily, weekly or monthly schedule to analyze the web page use. Also, I would like to trigger an e-mail (I assume that using azure logic apps is he recommended way trigger the e-mail) each time the web page is chosen in my profile in linkedin. With the previous steps I would give more visibility and get more value from my web app with more real experience for me, adding events and logging events for the web page hits, having historical logs to analyze recent and past months or years, using azure monitor to get insights of the logs, receiving immediate e-mails of the web page hits in order to see low, medium or high check of my professional linkedin profile, using of azure logic apps in addition to event logging, monitoring and e-mail generation to add other useful azure tool. What do you think of my plan? Are my chosen tools appropriate? recommended the lowest or low cost solution to save my events and having something like events saved in logs like log analytics workspace but with lowest or low cost ( I assume log analytics workspace is expensive)?

Response: Tu plan es **excelente y muy acertado** para dinamizar tu perfil profesional, crear un caso de estudio real en GitHub y validar conocimientos prácticos. Como profesional certificado en **AZ-104**, demostrar arquitectura orientada a eventos (*Event-Driven Architecture*) y control de costos mediante servicios *Serverless* es precisamente el tipo de proyecto que llama la atención de los reclutadores.

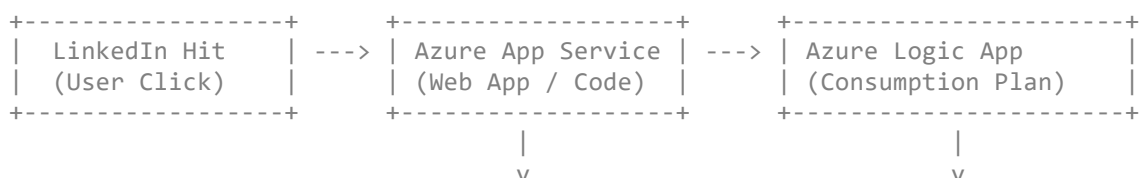
## Análisis de la Arquitectura Propuesta

Tus elecciones de herramientas son correctas, pero se pueden optimizar drásticamente para cumplir con tu objetivo principal: **mantener el costo en pocos centavos o casi \$0 USD al mes.**

- **Azure Logic Apps:** Elección adecuada para el envío de correos. Si usas el plan **Consumption (Multi-tenant)**, pagas solo por ejecución. Las primeras 4,000 ejecuciones mensuales son gratuitas o cuestan fracciones de centavo.
- **Log Analytics Workspace:** Es la herramienta nativa estándar, pero **no es ideal para tu presupuesto**. Aunque incluye 5 GB gratis al mes en la capa de ingesta, si el volumen crece o olvidas configurar la retención, puede generar costos imprevistos.
- **App Service:** Si ya lo estás pagando o usas la capa **F1 (Free)** o **B1 (Basic)**, el costo base ya está cubierto.

## La Opción de Menor Costo: Arquitectura Event-Driven Serverless

Para minimizar el costo al máximo y crear un proyecto más robusto para tu repositorio de GitHub, la recomendación es guardar los eventos directamente en **Azure Table Storage** o **Azure Blob Storage** en lugar de Log Analytics.





### 1. Captura de la IP y Registro de Eventos (Persistencia económica)

- **Dónde guardar:** Utiliza **Azure Table Storage** (un servicio NoSQL de extremadamente bajo costo) o un contenedor de **Azure Blob Storage** (guardando un archivo JSON diario o un append blob).
- **Costo estimado:** Menos de **\$0.01 USD al mes** para miles de registros.
- **Cómo capturar la IP:** Dentro de tu aplicación web (C#, Python, Node.js, etc.), extrae la cabecera HTTP **X-Forwarded-For** o la IP remota del cliente.
- **Estructura del registro (Tabla):**
  - **PartitionKey:** Año-Mes (ej. 2026-09)
  - **RowKey:** Ticks o GUID único
  - **ClientIP:** IP del visitante
  - **UserAgent:** Navegador / Bot de LinkedIn
  - **Timestamp:** Fecha y hora UTC

### 2. Notificación en Tiempo Real vía Correo

- Configura **Azure Logic Apps (Consumption Plan)** con un disparador (*Trigger*) de tipo **HTTP Request**.
- Cuando la App Service procesa el redireccionamiento, realiza una llamada asíncrona (HTTP POST) en segundo plano enviando el JSON con la IP y la fecha a la Logic App.
- La Logic App utiliza el conector gratuito de **Outlook.com / Office 365** o **SendGrid (Free Tier)** para enviarte un correo instantáneo.

### 3. Visualización y Análisis (En reemplazo de Log Analytics)

Para evitar los costos de consulta de KQL/Log Analytics, puedes analizar los datos de dos formas muy atractivas para tu GitHub:

- **Power BI Desktop (Gratis):** Conéctalo directamente a tu cuenta de **Azure Table Storage** para armar gráficos de clics diarios, semanales, mapas de calor por IP/país y tendencias.
- **Script de Python / PowerShell:** Crea un script automatizado en tu repositorio que consulte la tabla de Azure Storage y genere un reporte o dashboard estático.

## Comparativa de Costos

| Componente          | Opción Tradicional (Log Analytics)          | Opción Recomendada (Storage + Logic App)  | Costo Estimado Mensual         |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Log Storage</b>  | Log Analytics Workspace (Ingesta/Retención) | <b>Azure Table Storage / Blob Storage</b> | <b>~\$0.00 - \$0.05 USD</b>    |
| <b>Notificación</b> | Azure Monitor Alerts + Action Groups        | <b>Azure Logic Apps (Consumption)</b>     | <b>~\$0.00 USD</b> (Free Tier) |
| <b>Compute</b>      | App Service (F1 / B1)                       | App Service (F1 / B1)                     | Ya cubierto / \$0 si es F1     |
| <b>Análisis</b>     | KQL Queries en portal Azure                 | <b>Power BI Desktop / Custom Scripts</b>  | <b>\$0.00 USD</b>              |

## Recomendaciones para tu Repositorio de GitHub

Para que este proyecto destaque ante reclutadores e impulse tu búsqueda de empleo:

1. **Infraestructura como Código (IaC):** Despliega toda la solución (Storage Account, Logic App, App Service) utilizando plantillas de **Bicep** o **ARM Templates**.
2. **Documentación (README.md):** Incluye un diagrama de arquitectura (creado en Draw.io o Mermaid), explicación paso a paso del flujo de datos, instrucciones de despliegue y capturas del reporte en Power BI.
3. **Automatización CI/CD:** Agrega un workflow sencillo con **GitHub Actions** para desplegar el código de tu Web App y la plantilla Bicep automáticamente en Azure.

## Sources

1. [Tutorial: Integrate with Azure Logic Apps to send email](#)

*User prompt: Muestra un ejemplo de código en C# o Python para capturar la IP del visitante considerando cabeceras X-Forwarded-For en Azure App Service.*

Response: En **Azure App Service**, las peticiones HTTP pasan a través de balanceadores de carga y *reverse proxies* de Azure. Por este motivo, la IP que aparece directamente en la conexión remota del servidor suele ser una IP interna de Azure y no la IP pública del visitante.

Para obtener la IP real del cliente, es indispensable leer la cabecera HTTP `X-Forwarded-For`. Esta cabecera contiene una lista separada por comas con el recorrido de las direcciones IP (`IP_cliente`, `proxy1`, `proxy2`). La primera IP de la lista es la IP original del usuario.

## Ejemplo 1: Python con Flask

Si utilizas Python y Flask en tu Azure App Service, puedes obtener la IP parseando la cabecera `X-Forwarded-For` o utilizando la IP remota como respaldo en caso de peticiones directas.

```
from flask import Flask, request, jsonify
from datetime import datetime

app = Flask(__name__)

def get_client_ip(req):
    # Lee la cabecera X-Forwarded-For inyectada por el balanceador de Azure
    x_forwarded_for = req.headers.get('X-Forwarded-For')

    if x_forwarded_for:
        # La primera IP de la lista es la IP del cliente original
```

```

        client_ip = x_forwarded_for.split(',')[0].strip()
    else:
        # Respaldo para peticiones locales o sin proxy
        client_ip = req.remote_addr

    return client_ip

@app.route('/')
def log_visit():
    user_ip = get_client_ip(request)
    timestamp = datetime.utcnow().isoformat()
    user_agent = request.headers.get('User-Agent', 'Unknown')

    # Objeto que posteriormente guardarás en Azure Table Storage
    event_data = {
        "PartitionKey": datetime.utcnow().strftime("%Y-%m"),
        "RowKey": f"{int(datetime.utcnow().timestamp())}",
        "ClientIP": user_ip,
        "Timestamp": timestamp,
        "UserAgent": user_agent
    }

    return jsonify({
        "status": "success",
        "registered_event": event_data
    })

if __name__ == '__main__':
    app.run()

```

## Ejemplo 2: C# con ASP.NET Core (.NET 8 / .NET 9)

En .NET Core, puedes leer la cabecera directamente desde el `HttpContext`. Además, la forma recomendada en ASP.NET Core es habilitar el middleware de cabeceras reenviadas (*Forwarded Headers Middleware*).

### Opción A: Extracción directa mediante código

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace AzureIpLogger.Controllers
{
    [ApiController]
    [Route("[controller]")]
    public class VisitController : ControllerBase
    {
        [HttpGet]
        public IActionResult RecordVisit()
        {
            string clientIp = GetClientIp(HttpContext);
            string userAgent = HttpContext.Request.Headers["User-Agent"].ToString();
            DateTime timestamp = DateTime.UtcNow;

            var eventLog = new
            {
                PartitionKey = timestamp.ToString("yyyy-MM"),
                RowKey = Guid.NewGuid().ToString(),
                ClientIP = clientIp,
                Timestamp = timestamp,
                UserAgent = userAgent
            };
        }
    }
}

```

```

        return Ok(eventLog);
    }

    private string GetClientIp(HttpContext context)
    {
        // Intentar obtener la IP desde X-Forwarded-For (Azure App Service)
        string forwardedHeader = context.Request.Headers["X-Forwarded-For"].FirstOrDefault();

        if (!string.IsNullOrEmpty(forwardedHeader))
        {
            // Tomar la primera IP de la lista
            return forwardedHeader.Split(',')[0].Trim();
        }

        // Respaldo a la conexión remota estándar
        return context.Connection.RemoteIpAddress?.ToString() ?? "0.0.0.0";
    }
}

```

### Opción B: Uso de ForwardedHeadersMiddleware en Program.cs

Si deseas que `HttpContext.Connection.RemoteIpAddress` devuelva automáticamente la IP del cliente en toda la aplicación, configura el middleware al inicio de `Program.cs`:

```

using Microsoft.AspNetCore.HttpOverrides;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllers();

// Configurar el comportamiento de las cabeceras reenviadas
builder.Services.Configure<ForwardedHeadersOptions>(options =>
{
    options.ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.XForwardedFor | ForwardedHeaders.XForwardedProto;
    // Permite procesar las cabeceras desde los proxies de Azure App Service
    options.KnownNetworks.Clear();
    options.KnownProxies.Clear();
});

var app = builder.Build();

// Habilitar el middleware al inicio del pipeline
app.UseForwardedHeaders();

app.UseAuthorization();
app.MapControllers();

app.Run();

```

### Concepto Clave para el Examen AZ-104

En el examen **AZ-104**, es habitual encontrar preguntas sobre **Azure Application Gateway** o **Azure Front Door** combinados con **App Service**.

- **X-Forwarded-For**: Preserva la IP de origen del cliente cuando la petición pasa por capas de red (App Service, Application Gateway, NGINX).
- **X-Forwarded-Proto**: Preserva el protocolo original (http o https) usado por el usuario antes de llegar al balanceador.

- **X-Forwarded-Host:** Preserva el host original solicitado en la cabecera HTTP por el cliente.

*User prompt: Me has dado buenas noticias por los bajos costos. Ahora quizás cambié mi idea inicial porque los costos son mejores para mí de lo que estime inicialmente, entonces se me ocurrió algo más complejo, ya que no sabía que si se guardaban pocos eventos mensuales mi factura mensual de azure por este concepto puede ser de sólo unos centavos al mes, así que me provocó para mejorar mi aprendizaje y practicas de herramientas distintas de azure, si el registro de cada evento de la página web lo hago simultáneamente en: 1) Azure table storage. 2) Azure log storage y 3) Azure log analytics workspace (asumiendo pocos hits diarios de mi página web) cuanto se incrementaría mi pago mensual por registro y almacenamiento de eventos de los hits de mi página web con el uso simultáneo de estas 3 soluciones para guardar mis eventos y permitirme la experiencia de comparar almacenamiento de ) Azure table storage. 2) Azure log storage y 3) Azure log analytics workspace para soluciones web sencillas de poco tráfico?*

**Response:** ¡Es una excelente idea técnica para tu formación! Comparar estas tres soluciones en la práctica te dará una perspectiva real de arquitectura que muy pocos profesionales experimentan de primera mano.

La buena noticia es que, **para un tráfico bajo (por ejemplo, entre 10 y 100 visitas diarias / 300 a 3,000 eventos al mes)**, el incremento en tu factura mensual seguirá siendo de **prácticamente \$0.00 USD o unos pocos centavos al mes**, gracias a las capas gratuitas (*Free Tiers*) y los esquemas de pago por consumo de Azure.

## Desglose de Costos Estimados por Servicio (Tráfico Bajo)

Asumiendo un volumen de **3,000 eventos mensuales** (aprox. 100 hits diarios) donde cada registro o JSON ocupa entre 1 KB y 2 KB:

### 1. Azure Table Storage

- **Uso:** Guardar registros estructurados NoSQL (PartitionKey, RowKey, IP, User-Agent, Fecha).
- **Almacenamiento:** ~6 MB al mes.
- **Costo mensual: \$0.00 USD** (El costo por GB en Azure Table Storage es de ~\$0.045 USD/mes. 6 MB no alcanza ni a \$0.001 USD).
- **Transacciones:** 3,000 escrituras al mes cuestan fracciones invisibles de centavo.

### 2. Azure Blob Storage (Log Storage / Append Blobs)

- **Uso:** Guardar archivos de log en bruto (por ejemplo, un archivo `.log` o `.json` por día o mes).
- **Almacenamiento (Hot Tier):** ~6 MB al mes.
- **Costo mensual: \$0.00 USD** (El costo del GB en Hot Storage es de ~\$0.018 USD/mes).
- **Operaciones (Escritura):** Las peticiones de escritura (`PutBlob/AppendBlock`) para 3,000 eventos tienen un costo inferior a \$0.0001 USD.

### 3. Azure Log Analytics Workspace (El punto clave)

- **Uso:** Ingesta de datos para consultas avanzadas con KQL (*Kusto Query Language*), alertas y dashboards interactivos.
- **Capa Gratuita Nativa:** Log Analytics incluye **5 GB al mes de ingesta gratuita de datos** por suscripción (en el modelo *Pay-As-You-Go*).
- **Retención Gratuita:** Los primeros 31 días de retención de datos son totalmente gratuitos.
- **Volumen de tu proyecto:** 3,000 eventos ocupan menos de **0.01 GB al mes**, lo que representa menos del **0.2% de tu cuota gratuita mensual**.

- Costo mensual: \$0.00 USD.

## Resumen del Impacto en tu Factura

| Servicio          | Volumen Estimado (3k hits/mes) | Capa Gratuita / Tarifa | Costo Mensual Estimado |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Table Storage  | ~6 MB / 3,000 ops              | \$0.045 / GB           | <\$0.01 USD            |
| 2. Blob Storage   | ~6 MB / 3,000 ops              | \$0.018 / GB           | <\$0.01 USD            |
| 3. Log Analytics  | ~0.01 GB ingesta               | 5 GB/mes Gratis        | \$0.00 USD             |
| Total Incremental | —                              | —                      | ~\$0.00 - \$0.05 USD   |

**Nota de Seguridad sobre Log Analytics:** Para asegurar que nunca recibas un cargo inesperado si un robot de spam o araña de internet (*bot*) genera millones de peticiones a tu sitio, puedes configurar un **Límite Diario (Daily Cap)** en Log Analytics (por ejemplo, un límite de 0.1 GB al día). De este modo, si se supera ese consumo, Log Analytics simplemente dejará de ingestar datos hasta el día siguiente sin cobrarte nada adicional.

## Relevancia para el Examen AZ-104

Esta comparación tripartita aborda directamente varios temas evaluados en el examen **AZ-104**:

### 1. Log Analytics Workspace vs. Storage Accounts:

- *Log Analytics* está optimizado para análisis en tiempo real, agregaciones complejas y KQL, pero tiene una tarifa por GB ingestado superior tras superar la capa gratuita.
- *Blob/Table Storage* está optimizado para almacenamiento masivo de bajo costo, retención a largo plazo y archivado, pero requiere herramientas externas (como Power BI o scripts) para realizar búsquedas o análisis profundos.

### 2. Data Retention & Lifecycle: Comprender la diferencia entre mantener logs en almacenamiento activo (*Hot*), frío (*Cool/Cold*) o analítico (*Log Analytics*).

### 3. Control de Costos y Alertas: Administrar el *Daily Cap* en Azure Monitor y la retención de datos en días.

---